

Búsqueda Binaria para Resolver Ecuaciones No Lineales

Juan Celis

April 5, 2026

Las ecuaciones no lineales aparecen frecuentemente en física, matemáticas e ingeniería:

- No tienen solución analítica en muchos casos
- Ejemplo:

$$x^3 - x - 2 = 0$$

- Se requieren métodos numéricos

Uno de los métodos más simples y robustos es el método de bisección (búsqueda binaria).

Idea Fundamental

El método se basa en el Teorema del Valor Intermedio:

Si una función continua cumple:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

Entonces existe al menos una raíz en el intervalo (a, b) .

Dado un intervalo $[a, b]$:

- 1 Calcular el punto medio:

$$c = \frac{a + b}{2}$$

- 2 Evaluar $f(c)$
- 3 Determinar el nuevo intervalo:
 - Si $f(a)f(c) < 0 \rightarrow$ raíz en $[a, c]$
 - Si $f(c)f(b) < 0 \rightarrow$ raíz en $[c, b]$
- 4 Repetir hasta alcanzar la precisión deseada

Interpretación Geométrica

- Se divide el intervalo en dos partes iguales
- Se selecciona la mitad donde hay cambio de signo
- El intervalo se reduce progresivamente

Cada iteración reduce el error a la mitad.

El método se detiene cuando:

- $|f(c)| < \varepsilon$
- $|b - a| < \varepsilon$
- Número máximo de iteraciones alcanzado

ε es la tolerancia (precisión deseada).

Ejemplo

Resolver:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

- $f(1) = -2$
- $f(2) = 4$

Hay raíz en $[1, 2]$.

Iteraciones:

- $c_1 = 1.5$
- $c_2 = 1.75$
- $c_3 = 1.625$

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Siempre converge
- Fácil de implementar
- No usa derivadas

Desventajas:

- Convergencia lenta
- Requiere intervalo inicial válido

Conclusión

- Método simple y robusto
- Ideal para funciones continuas
- Base de métodos más avanzados

Es una herramienta fundamental en el análisis numérico.